Physique des dispositifs électroniques et des lignes de transmission (LELEC1755)

Réalisé par
Quentin Aubecq
avec l'aide de

–
relu par

–

2026

SYNTEX

Cette synthèse est une **synthèse collaborative**, écrite en LaTeX.
Elle est améliorée régulièrement, grâce à la participation de quelques étudiants.

La version que vous avez sous les yeux n'est sans doute pas la plus récente !

Alors...

...si vous désirez rester au courant des améliorations et corrections...
...si vous trouvez une erreur ou une imprécision...
...si vous souhaitez apporter votre aide à la réalisation...
...ou si vous voulez accéder à des synthèses d'autres cours...

...**rejoignez-nous** sur le serveur SYNTEX !

https://discord.gg/BdFgQbCTag

Remarque

Ce document est un support complémentaire au cours.
Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interprétations susceptibles de vous induire en erreur.
Les images, liens et autres contenus appartiennent exclusivement à leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Dispositifs **3**

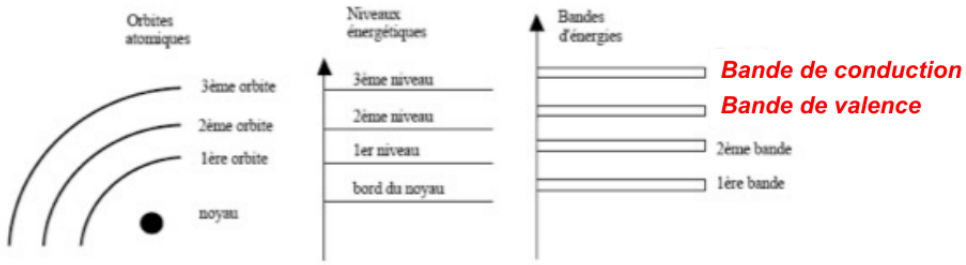
1 Rappels **3**

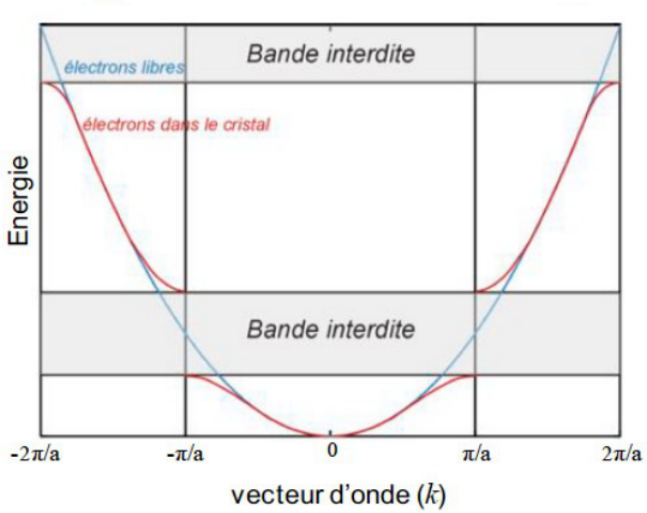
2 Conduction **5**
2.1 Porteurs libres dans un métal 5
2.2 Vue microscopique : Effet du champ électrique E 5
2.3 Vue macroscopique : Courant dans un barreau 6
2.4 Semi-conducteurs et dopage 6
2.4.1 Équilibre des porteurs libres 6
2.4.2 Semi-conducteurs dopés 7
2.4.3 Neutralité électrique globale à l'équilibre 8
2.4.4 Niveau de Fermi 8
2.4.5 Courant produit dans un barreau Semiconducteur 9
2.4.6 Effet du potentiel sur les électrons 9
2.4.7 Équation de Poisson 10
2.4.8 Dopage inhomogène à l'équilibre 10

3 Diode : Jonction PN **11**
3.1 Situation à l'équilibre 12

Dispositifs

1 Rappels





$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Distribution de Fermi-Dirac :

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)}$$

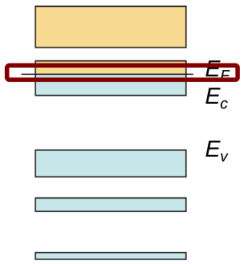
E_F : Énergie de Fermi
Forme simplifiée (Maxwell-Boltzmann) :

$$f_{MB}(E) = \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_B T}\right)$$

- **Métal** :

  Niveau de Fermi dans une bande, niveaux d'énergie libres pour $E > E_F$.

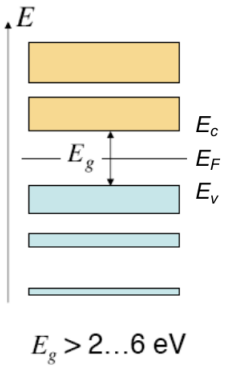
  Les électrons autour de E_F peuvent être accélérés par le champ E et gagner de l'énergie cinétique. Une minorité d'électrons contribuent à la conductivité.



- **Isolant** :

  Niveau de Fermi entre deux bandes, niveaux d'énergie libres pour $E > E_F$.

  $E_F - E_c$: plusieurs eV. Les électrons de peuvent pas être accélérés par le champ E

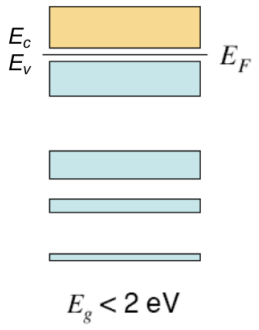


- Semiconducteur :

  Niveau de Fermi entre deux bandes, mais gap faible

  À $T = 0\,K$: semiconducteur = isolant. Génération de porteurs libres lorsque T augmente

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp(E_g / 2k_B T)}$$



Nombre d'électrons de conduction = Intégrale de la densité totale d'états permis de la bande de conduction

2 Conduction

Une tension va produire un courant, qui est le déplacement de charges sous l'action du champ électrique
Ces charges sont :

- Dans le vide : Des électrons libres
- Dans un gaz ionisé : Des électrons libres + ions chargés positivement
- Dans un liquide : Des ions positifs et négatifs
- Dans un solide : Porteurs de charges ayant diverses mobilités (conducteurs, isolants, semi-conducteurs)

2.1 Porteurs libres dans un métal

E_F (niveau de Fermi) = μ (potentiel chimique)

$$(\mu - E_c)_0 = \frac{h^2}{8m_c}\left(\frac{3n}{\pi}\right)^{2/3}$$

Si la distance interatomique d d'un métal monovalent de structure cubique est connue, alors $n = 1/d^3$

2.2 Vue microscopique : Effet du champ électrique E

Le champ électrique accélère les électrons entre les collisions, on a une vitesse moyenne

$$v = \mu(-E)$$

μ est la mobilité (entre les collisions) en $m^2/V.s$

$$\text{Densité de courant :} \quad J = n(-q)v = nq\mu E = \sigma E$$

2.3 Vue macroscopique : Courant dans un barreau

$$R = \frac{V}{I} = \sigma^{-1}\frac{L}{A} = \rho\frac{L}{A} = \frac{1}{G}$$

$$J = \sigma\frac{V}{L} = \sigma E$$

Effet de la température : Les électrons bougent plus facilement, mais ils se cognent aussi plus, la résistance peut augmenter ou diminuer

2.4 Semi-conducteurs et dopage

Génération :

- Excitation d'un e^- vers BC (Bande de Conduction) $\rightarrow$ création de "trous" h^+ dans BV (Bande de Valence)
- Accélération de e^- et h^+ sous l'effet d'un champ E
- $N_{e^-} = N_{h^+}$

Génération thermique :

$$\text{Probabilité} = K\exp\left(\frac{-qV_g}{kT}\right) \qquad \phi_T = \frac{kT}{q} = 0.026\frac{T}{300}\,[V]$$

Taux de recombinaison R :
Dépend du nombre de porteurs actifs (libres) présents

$$R = rnp$$

(r = constante du matériau, n = concentration d'électrons libres, p = concentration de trous)

2.4.1 Équilibre des porteurs libres

Il y a en continu génération et recombinaison
Équilibre valable **quel que soit le dopage** :

$$\boxed{pn = n_i^2}$$

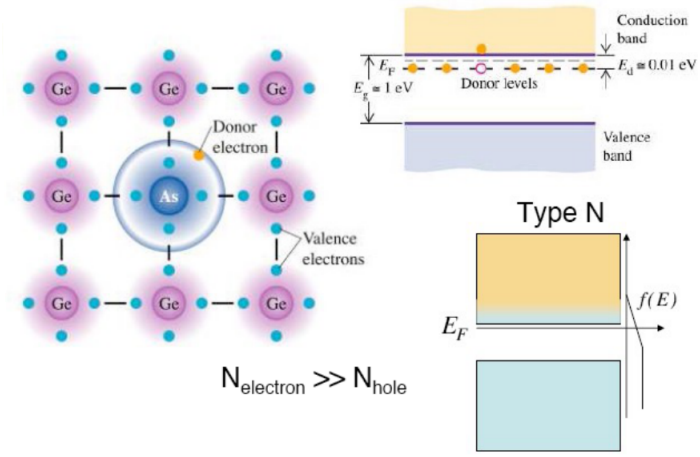
avec n_i la **concentration intrinsèque**
Sans dopage : $n = p = n_i$
Concentration intrinsèque du Si à $300K$: $n = n_i = 1.38\,10^{10}\frac{1}{\text{cm}^3} = p$

2.4.2 Semi-conducteurs dopés

III	IV	V
B	C	N
Al	**Si**	P
Ga	**Ge**	As
In	Sn	Sb

- **Dopage N** :

  On ajoute des impuretés de 5 électrons de valence, qui vont ajouter un électron chacun



Concentration (cm^{-3}) d'impuretés : N_D

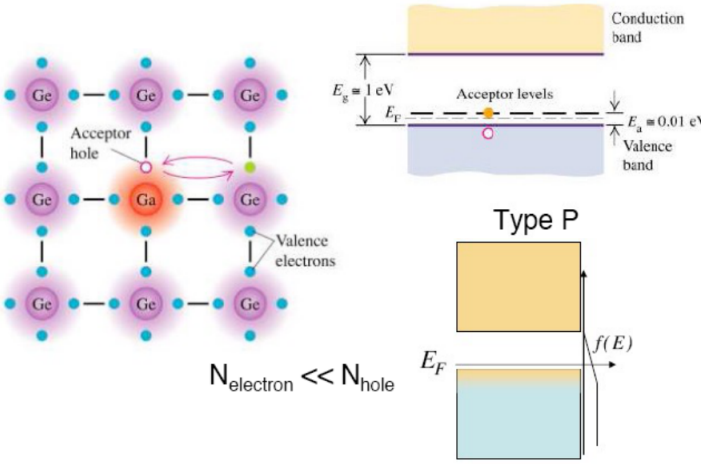
$$N_D >> n_i \quad ; \quad n \approx N_D^+ \quad ; \quad n >> p$$

$$\boxed{p_n = \frac{n_i^2}{n_n} = \frac{n_i^2}{N_D} << n_n}$$

Le courant sera principalement dû aux électrons

- **Dopage P** :

  On ajoute des impuretés de 3 électrons de valence, qui vont ajouter un "trou" chacun



Concentration (cm^{-3}) d'impuretés : N_A

$$N_A >> n_i \quad ; \quad p \approx N_A^- \quad ; \quad p >> n$$

$$\boxed{n_p = \frac{n_i^2}{p_p} = \frac{n_i^2}{N_A} << p_p}$$

Le courant sera principalement dû aux trous

2.4.3 Neutralité électrique globale à l'équilibre

Densité de charge d'espace (Cb/cm^2) :

$$\rho(x) = q(p(x) - n(x) - N_A + N_D) = 0$$

2.4.4 Niveau de Fermi

- Semiconducteur intrinsèque :

$$\phi_F = (E_F - E_i)/q = 0$$

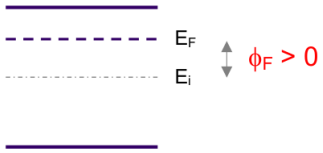


- Semiconducteur dopé N :

$$E_F = E_i + kT \cdot \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right)$$

$$\phi_F = \phi_T \cdot \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right) \quad , \quad \phi_T = \frac{kT}{q}$$

$$n_0 = N_D = n_i \cdot e^{\phi_F/\phi_T}$$

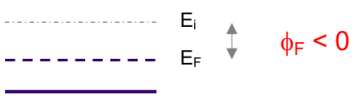


- Semiconducteur dopé P :

$$E_F = E_i - kT \cdot \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$

$$\phi_F = -\phi_T \cdot \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right) \quad , \quad \boxed{\phi_T = \frac{kT}{q}}$$

$$p_0 = N_A = n_i \cdot e^{-\phi_F/\phi_T}$$

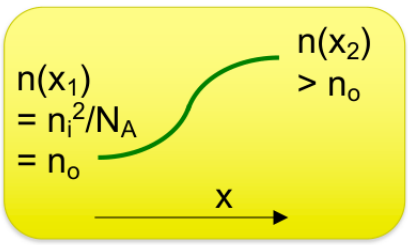


2.4.5 Courant produit dans un barreau Semiconducteur

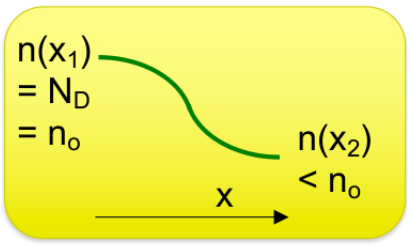
$$J = (n\mu_n + p\mu_p)qE = \sigma E$$

Avec n et p les concentrations de porteurs, μ_n et μ_p leurs mobilités $[cm^2/(V.s)]$

2.4.6 Effet du potentiel sur les électrons



Excès de minoritaires
(déficit existe aussi)



Déficit (*déplétion*) de majoritaires
(excès (*accumulation*) existe aussi)

$n(x_2)$ dépend du potentiel selon une loi de type Boltzmann

$$n = n_0 e^{\frac{\Delta\phi(x)}{\phi_T}} \Rightarrow n' = n - n_0 = n_0 \left[e^{\frac{\Delta\phi(x)}{\phi_T}} - 1 \right]$$

$$p = p_0 e^{-\frac{\Delta\phi(x)}{\phi_T}} \Rightarrow p' = p - p_0 = p_0 \left[e^{-\frac{\Delta\phi(x)}{\phi_T}} - 1 \right]$$

Même une légère tension peut modifier considérablement la concentration en porteurs

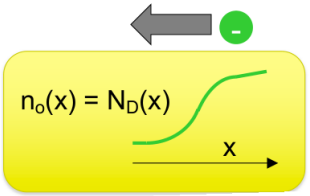
2.4.7 Équation de Poisson

$$\boxed{\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_s}}$$

ε_s : Permittivité diélectrique ($\approx 1pF/cm$ pour le Si)

$$E(x) = -\frac{d\phi(x)}{dx} = \frac{1}{\varepsilon_s}\int_x \rho(x)\,dx$$

2.4.8 Dopage inhomogène à l'équilibre



On est à l'équilibre $\Rightarrow \quad V = 0,\ J = 0$
Il y a un gradient de porteurs, on a donc un courant de diffusion :

$$J_{\text{diffusion}} = q \cdot D_n \cdot \frac{dn_0(x)}{dx}$$

avec $D_n = \mu_n \phi_T$

On a un courant de dérive qui se forme et qui va compenser ce courant de diffusion :

$$J_{\text{dérive}} = q \cdot n_0(x) \cdot \mu_n \cdot E_0(x)$$

On trouve donc (même raisonnement pour les trous) :

$$\boxed{J_n(x) = -q\mu_n \left[n(x)\frac{d\phi(x)}{dx} - \phi_T \cdot \frac{dn(x)}{dx} \right] \qquad (= 0 \text{ à l'équilibre})}$$

$$\boxed{J_p(x) = q\mu_p \left[-p(x)\frac{d\phi(x)}{dx} - \phi_T \cdot \frac{dp(x)}{dx} \right] \qquad (= 0 \text{ à l'équilibre})}$$

Courant total :

$$\boxed{I = A(J_n + J_p)}$$

Équation de continuité :

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Déséquilibre $\Rightarrow$ Génération et/ou recombinaison $\Rightarrow$ Équilibre

$$\frac{dJ_n(x)}{dx} = q\frac{n'(x)}{\tau_n} \quad ; \quad \frac{dJ_p(x)}{dx} = -q\frac{p'(x)}{\tau_p}$$

Génération extérieure (lumière, radiations, ... Ajoute les termes G_n et G_p) :

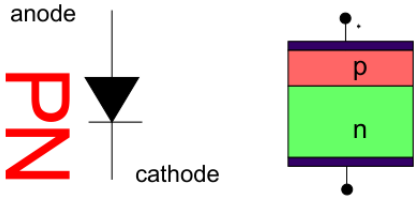
$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q}\frac{dJ_n}{dx} + G_n - U_n \quad \text{avec} \quad U_n = \frac{n(x) - n_0}{\tau_n}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\frac{dJ_p}{dx} + G_p - U_p \quad \text{avec} \quad U_p = \frac{p(x) - p_0}{\tau_p}$$

Temps de vie et longueur de diffusion :
Si, dans une portion de silicium, la recombinaison est négligeable, le temps de vie est infini. Si ce n'est pas le cas, on définit une **longueur de diffusion** :

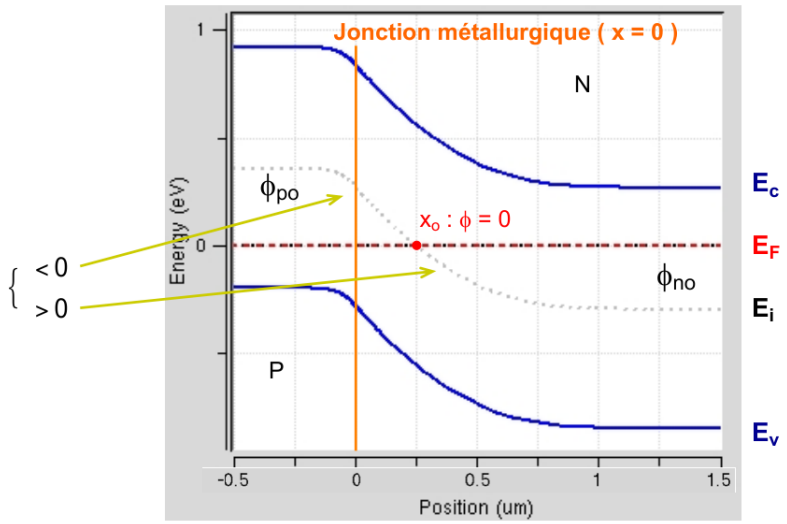
$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$

3 Diode : Jonction PN

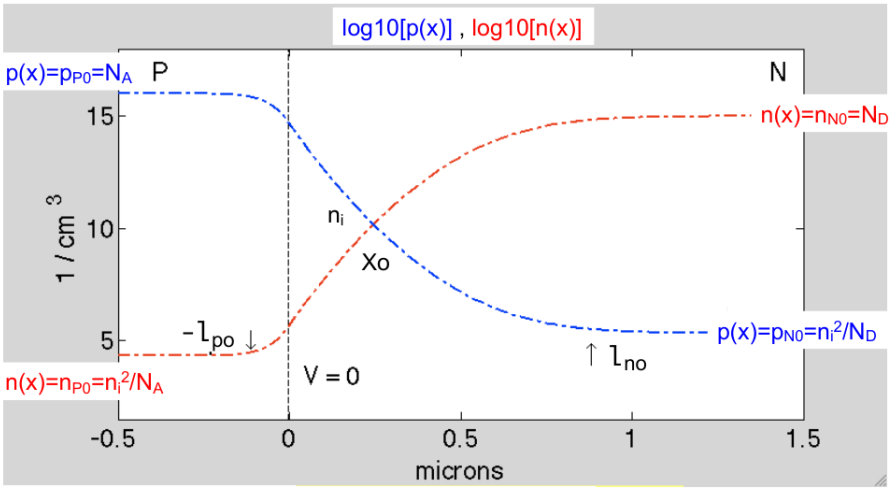


Profil de dopage : Abrupt en théorie (passe de $-N_A$ à N_D au milieu), Linéaire ou graduel en pratique (passe plus doucement)

3.1 Situation à l'équilibre



Au milieu il y a une zone de transition, dans laquelle E_i croise E_F. E_{Fp} est au même niveau que E_{Fn}, ce qui change c'est E_v, E_i et E_c, ils se décallent de $\phi_0 = \phi_{Fn} - \phi_{Fp}$ $p(x)$ et $n(x)$ à la transition :



$$\phi(x) = \frac{E_{F_{p,n} - E_i(x)}}{q}$$

$$p(x) = n \cdot e^{-\phi(x)/\phi_T}$$

$$n(x) = n \cdot e^{\phi(x)/\phi_T}$$

Champ électrique :

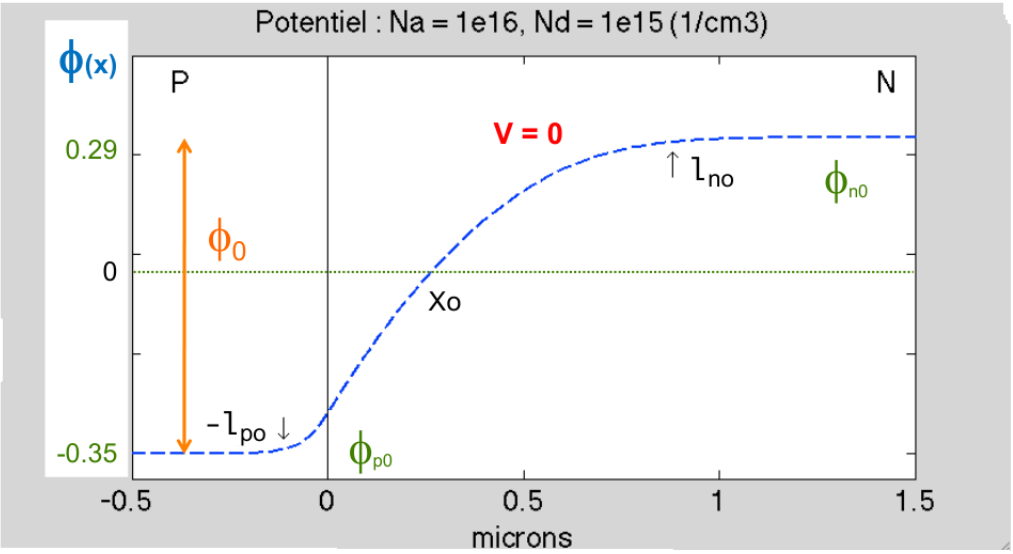
$$E = \frac{-d\phi}{dx}$$

On peut ajouter l'équation de Poisson :

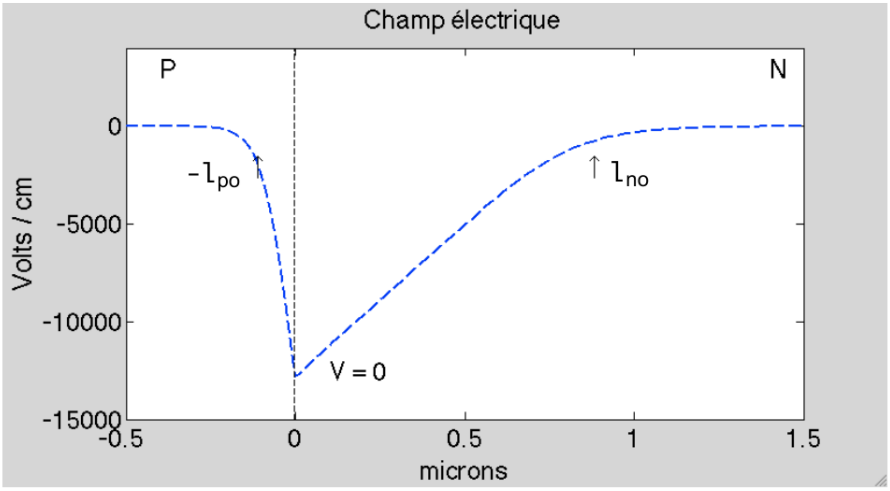
$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = \frac{-\rho(x)}{\varepsilon_s}$$

On fait l'approximation $\rho(x) \approx q \cdot N_D = \text{constante} \Rightarrow$ champ électrique linéaire et potentiel parabolique

Potentiel en fonction de N_A et N_D :



$$\phi_0 = \frac{kT}{q}\ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) \quad ; \quad l_{po} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q}\frac{\phi_0 N_D}{N_A(N_A+N_D)}} \quad ; \quad l_{no} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{q}\frac{\phi_0 N_A}{N_D(N_A+N_D)}}$$



$$E_{\max} = E(0) = -\sqrt{\frac{2q}{\varepsilon_s}\frac{\phi_0 N_A N_D}{N_A+N_D}} = -\frac{2\phi_0}{l_{po}+l_{no}}$$